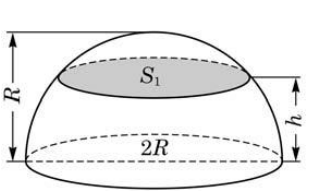
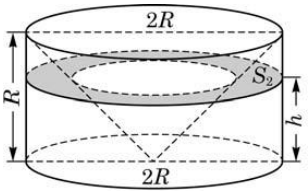
30　球的体积和表面积　　班级_____姓名_____ 学号_____

一、球的体积公式推导:

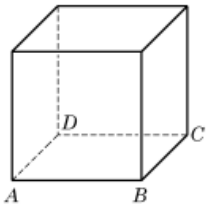
我们取底面半径为 R、高为 R 的圆柱，并从中切去一个倒置的底面半径为 R、高为 R 的圆锥用平行于底面高度为 h 的平面截这两个几何体.





例1.　已知球的半径为3，求该球的体积。

例2.　已知正方体的棱长为 2，求该正方体外接球与其内切球的体积之比。



二、球的表面积

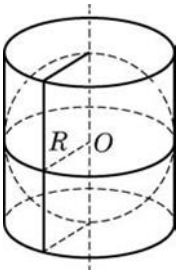
探究：把球 O 的表面分成 n 个小网格，连接球心 O 和每个小网格的顶点，整个球体就被分割成 n 个小椎体……



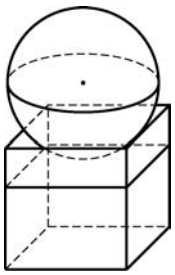
例 3．若一个球的体积是 $\frac{4}{3}\pi$，求这个球的表面积。

例 4．已知长方体的长宽高分别为 3、2、4，.它的 8 个顶点都在一个球面上，求此球的表面积.

例 5、如图，已知圆柱的底面直径与高都等于球的直径.
求证：（ 1 ）球的表面积等于圆柱的侧面积；
（ 2 ）球的表面积等于圆柱表面积的 $\frac{2}{3}$.



例 6、如图，有一个水平放置的透明无盖的正方体容器，容器高 8 ｃｍ，
将一个球放在容器口，再向容器注水，当球面恰好接触水面时，
测得水深为 6 ｃｍ．若不计容器的厚度，求球的体积.



【课堂练习】

1.如果两个球的体积之比为 8∶27，求这两个球的表面积之比.

2. 若用与球心距离为 1 的平面截球体所得的圆面半径为 3，则球的体积为_____.

3. 若平面 α 截球 O 所得圆的半径为 1，球的表面积是 12π，则球心 O 到平面 α 的距离为_____.

4. 已知两个球的表面积之差为 48π，它们的大圆周长之和为 12π，则这两个球的半径之差为_____.

5. 已知正三角形 ABC 的三个顶点都在半径为 2 的球面上，球心 O 到平面 ABC 的距离为 1，E 是线段 AB 的中点，过点 E 作球 O 的截面，则截面面积的最小值是_____.

一、填空题

1．半径为 2 的球的表面积为_____

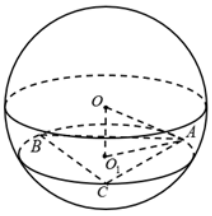
2．已知球的体积为36π，则该球大圆的面积等于_____.

3．将一个棱长为 2 cm 的正方体铁块打磨成一个球体零件，则可以制作的最大零件的体积为_____

4．两个半径为 1 的铁球，熔化成一个球，这个球的半径是_____.

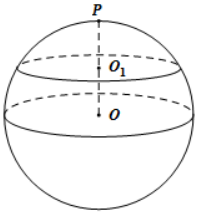
5．如果三棱锥的三条侧棱两两垂直，且侧棱长度都是 2，则它的外接球的体积是_____.

6．已知A,B,C为球O的球面上的三个点，$\odot O_1$为$\triangle ABC$的外接圆，若$\odot O_1$的面积为4π，$AB=BC=AC=OO_1$，则球O的表面积为_____

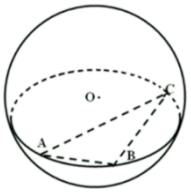


7.已知S,A,B,C是球O表面上的点，$SA\perp$平面ABC，$AB\perp BC$，$SA=AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，则球O表面积等于_____

8．如图，过球的一条半径OP的中点O_1，作垂直于该半径的平面，所得截面圆的面积与球的表面积之比为_____.



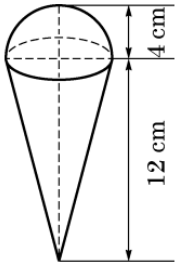
9.如图，已知 A，B，C 三点都在球面上，球心O到平面ABC的距离为 1，且$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$\angle CAB=\frac{\pi}{3}$，$BC=\sqrt{3}$，则球O的表面积为_____.



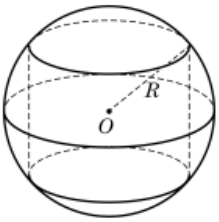
二、解答题

10．已知正三棱锥 $A-BCD$ 的四个顶点在球 O 的球面上，侧棱 $AB=\sqrt{2}$，且 $BC=2$，求球 O 的表面积和体积.

11． 如图，一个圆锥形的空杯子上放着一个半球形的冰激凌，如果冰激凌融化了，会溢 出来吗?



12. 如图，半径为 R 的球 O 中有一内接圆柱，当圆柱的侧面积最大时，求球的表面积与该圆柱的侧面积之差.



13． 如图，半球内有一内接正方体(即正方体的一个面在半球的底面圆上，其余顶点在半球面上). 若正方体的棱长为 $\sqrt{6}$，求半球的表面积和体积.

